

规避隔日竞争：基于 T-0.5 的量价因子交易窗口优化

——量化选股系列之二

证券分析师

杨怡玲
SAC: S1350525090004
yangyiling@huayuanstock.com

联系人

投资要点：

传统隔日交易模式面临严峻挑战：传统多因子选股策略依赖隔日交易机制，面临两大核心矛盾：其一，次日早盘交易竞争白热化且日内 Alpha 衰减显著，交易进入到比拼前 15 分钟 VWAP 及更短窗口 VWAP，次日前 15 分钟均价交易下组合超额收益损失近 3pct；其二，隔夜信息作用于次日开盘价但不包含于当日收盘计算的价格因子中，存在信息遗漏导致价格信息滞后。为了应对这两大问题，本研究创新性提出 T-0.5 交易窗口优化框架，即在当日收盘前计算因子并交易 alpha。

当日收盘前交易 alpha 的必要性：以 5 日换手率因子为例，其 t+1 日的超额收益绝大部分来自于隔夜收益部分，日内收益甚至呈现负向作用。因此，在当日收盘前完成交易以获取隔夜 alpha 具有高度必要性。

当日收盘前交易 alpha 的可行性：实证表明，牺牲尾盘 1-2 小时的价格信息对因子的信息含量损害极小，剔除后的因子与原始因子相关性保持在 0.99 以上。在流动性支撑方面，牺牲尾盘 1 小时可达成次日开盘前 15 分钟的成交额占比，牺牲尾盘 2 小时能够达成次日开盘前 30 分钟的成交额占比。

T-0.5 交易方案显著提升超额收益：实证显示，不同预测期下，牺牲尾盘 1-2 小时交易因子获取的超额收益逼近理想的当日收盘交易，显著优于次日开盘后 15-30 分钟 VWAP 交易的结果。以 5 日换手因子为例，预测期为 5 日窗口下，理想中的当日收盘调仓十分组多头年化超额收益为 21.06%，而次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益下降到 17.11%，而牺牲尾盘 2 小时并以尾盘 2 小时 VWAP 交易这种“T-0.5”的方案，多头年化超额只略微下降到 20.21%。并且这种因子计算及交易机制在其他因子上也适用，证明了其泛化能力。

这种交易方式可以规避次日开盘的白热化竞争，并且显著降低超额收益的衰减，将依赖次日交易算法的“毫秒级博弈”转化为当日收盘前的“小时级规划”，为因子交易模式开辟了“时间维度优化”的新范式，为避免因子交易同质化竞争提供了新的可行路径。

风险提示：1) 量化模型基于历史数据分析，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。2) 市场参与者结构变化可能导致模型结果发生偏移。3) 市场交易制度发生重大调整，当前模型的逻辑基础可能失效。

内容目录

1. 研究动机	4
1.1. 隔日交易竞争白热化	4
1.2. 隔日交易的信息滞后性	5
1.3. 潜在解决方案	5
2. 当日收盘前交易 Alpha 的必要性	7
2.1. 超额收益的结构化拆解	7
2.2. 不同持仓周期的影响	9
3. 当日收盘前交易 Alpha 的可行性	12
3.1. 尾盘信息的可牺牲性	12
3.2. 牺牲的时间窗口与流动性约束	13
3.3. 滚动 5 日换手率因子实证	14
3.3.1. 牺牲尾盘 1 小时后换手因子预测能力检验	15
3.3.2. 牺牲尾盘 2 小时后换手因子预测能力检验	17
3.4. 其他因子的通用性验证	19
3.5. 其他潜在方法	22
4. 总结	23
5. 风险提示	23

图表目录

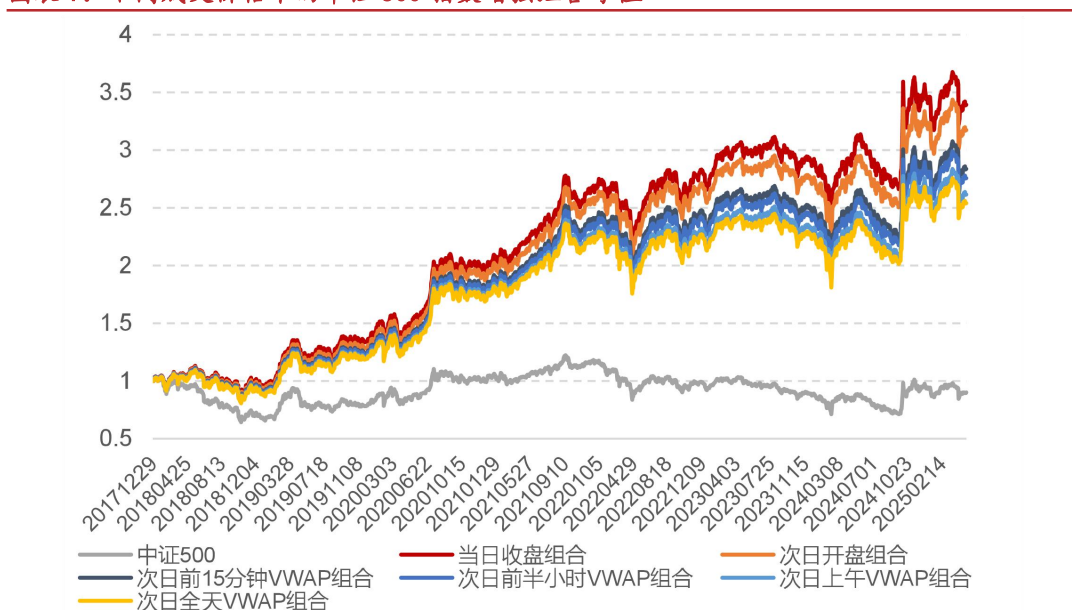
图表 1：不同成交价格下的中证 500 指数增强组合净值	4
图表 2：不同成交价格下的中证 500 指数增强组合各年超额收益	5
图表 3：传统因子更新方式的信息滞后性示意图	5
图表 4：次日开盘前计算并交易示意图	6
图表 5：当日收盘前计算并交易示意图	6
图表 6：5 日换手因子对 t+1 日各阶段的十分组日度超额均值	7
图表 7：5 日换手因子对 t+1 日各阶段日度多头和空头超额的年度均值	8
图表 8：5 日换手因子对 t+1 日各阶段的日度 IC 表现	8
图表 9：5 日换手因子对 t+1 日各阶段的累计 IC	9
图表 10：5 日换手因子对未来 n 日每日隔夜收益的预测能力	9
图表 11：当日收盘/次日开盘调仓的因子收益区间对比	10
图表 12：不同持仓周期下收盘调仓与次日开盘调仓的因子预测能力（分 10 组）	10
图表 13：不同持仓周期下收盘调仓与次日开盘调仓的因子预测能力（分 50 组）	11
图表 14：剔除尾盘不同窗口数据前后换手因子的相关系数	12
图表 15：日内 5 分钟 k 线成交额占全天成交额占比（2008/1/1-2025/4/30）	13
图表 16：各年日内 5 分钟 k 线成交额占全天成交额占比（2021/1/1-2025/4/30）	13
图表 17：支撑同等成交额占比下尾盘需要牺牲的窗口长度	14
图表 18：牺牲尾盘不同时间段的因子交易模式	14
图表 19：牺牲尾盘 1 小时不同持仓周期下因子预测能力对比（分 10 组）	15
图表 20：牺牲尾盘 1 小时不同持仓周期下因子预测能力对比（分 50 组）	16
图表 21：牺牲尾盘 2 小时不同持仓周期下因子预测能力对比（分 10 组）	18
图表 22：牺牲尾盘 2 小时不同持仓周期下因子预测能力对比（分 50 组）	19
图表 23：不同持仓周期不同调仓模式下 5 日超额波动率因子预测能力（分 10 组）	21
图表 24：重采样 K 线因子计算及交易结构示意图	22

1. 研究动机

1.1. 隔日交易竞争白热化

近几年私募量化机构以及管理规模快速增长，这些量化机构往往配备了先进的交易算法，导致日内 alpha 呈现出快速衰减的特性。以我们的多因子选股模型构建的周频中证 500 增强组合为例，其在不同交易价格下表现出明显的日内衰减特征。如下图所示，以理想中的当日收盘价成交的组合净值表现最好，而延后至次日开盘、次日前 15 分钟 VWAP、前半小时 VWAP、上午 VWAP、全天 VWAP 交易的组合净值依次衰减。

图表 1：不同成交价格下的中证 500 指数增强组合净值



资料来源：Wind，朝阳永续，华源证券研究所

下表统计了不同交易价格下的各年超额收益情况：

- 若以理想的当日收盘价交易，组合年化超额收益 20.21%；
- 若以次日开盘价交易，超额收益损失 1.11pct；
- 若延迟至次日前 15 分钟 VWAP 交易，超额损失 2.96pct；
- 若延迟至次日前 30 分钟 VWAP 交易，超额损失 3.42pct；
- 若延迟至次日上午 VWAP 交易，超额损失 4.27pct；
- 若延迟至次日全天 VWAP 交易，超额损失 4.74pct。

可见 alpha 交易已进入到比拼极短窗口内执行效率的“红海”区域。

图表 2：不同成交价格下的中证 500 指数增强组合各年超额收益

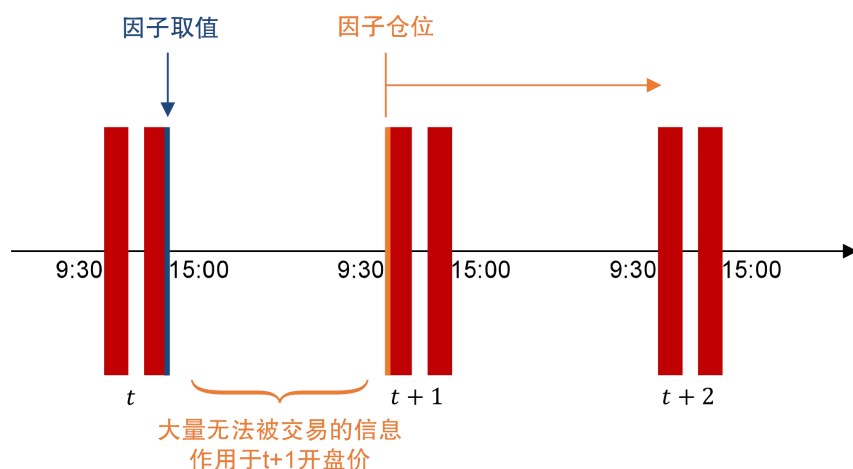
年份	当日收盘	次日开盘	次日前 15 分钟 VWAP	次日前半小时 VWAP	次日上午 VWAP	次日全天 VWAP
2018	27.95%	25.80%	23.58%	22.83%	21.66%	21.02%
2019	25.83%	23.11%	21.02%	20.70%	19.39%	19.03%
2020	17.76%	18.58%	16.71%	16.21%	15.81%	15.44%
2021	21.07%	20.50%	17.95%	17.21%	15.92%	15.36%
2022	19.61%	19.04%	17.27%	16.90%	16.15%	15.66%
2023	12.86%	11.75%	10.53%	10.31%	10.07%	9.72%
2024	12.83%	11.39%	10.15%	9.81%	9.12%	8.87%
2025/4/30	2.04%	2.15%	2.04%	2.05%	1.89%	1.69%
全样本期	20.21%	19.10%	17.25%	16.79%	15.94%	15.47%

资料来源：Wind，朝阳永续，华源证券研究所

1.2. 隔日交易的信息滞后性

传统因子在 t 日收盘后计算取值，但在 $t+1$ 日开盘后才能通过交易建立仓位从而转化为 α 。在 t 日收盘至 $t+1$ 日开盘之间的非交易时间段，可能发生大量隔夜事件，这些事件催化无法被 t 日收盘时的量价捕捉，但是却会直接作用在 $t+1$ 日的量价上，导致了量价信息的持续滞后性。

图表 3：传统因子更新方式的信息滞后性示意图



资料来源：华源证券研究所绘制

1.3. 潜在解决方案

针对以上两个 α 交易存在的问题，我们寻求潜在的解决方案。针对交易竞争过热导致的日内 α 衰减的问题，可选的方案有：

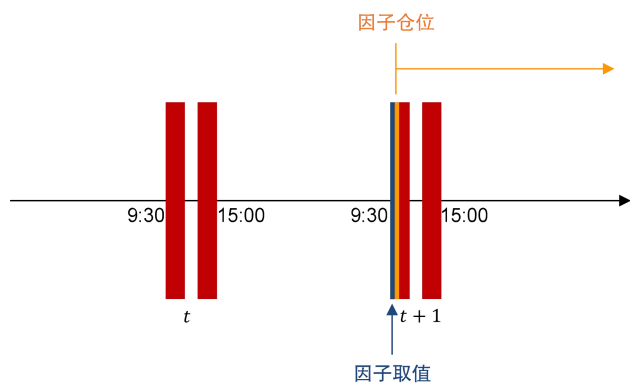
- 用更短的窗口交易：陷入技术迭代饱和竞争，另外流动性约束限制可能导致无法实现；
- 当日收盘前交易：收盘前 n 分钟就计算因子并交易，避免第二天早盘成交的饱和竞争，可能损失一些尾盘信息。

针对隔日交易导致的信息滞后性问题，可选的方案有：

- 次日开盘计算因子并交易：在第二天 9:25 开盘价出现后及时更新因子取值，并以前 15 分钟或更短窗口 VWAP 进行交易，对于数据获取及计算性能要求极高；
- 当日收盘前交易：收盘前 n 分钟就计算因子并交易。

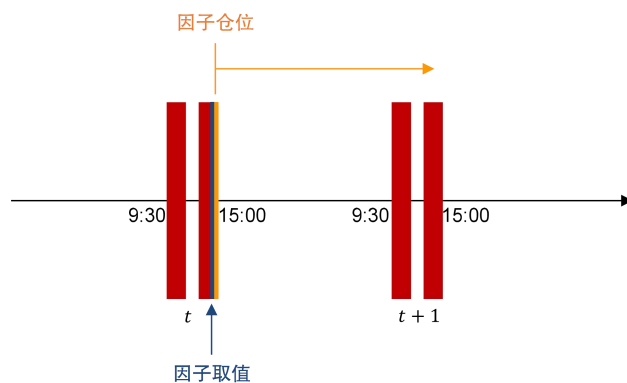
整体来看，我们认为当日收盘前进行因子计算和交易的方案相对更可行。

图表 4：次日开盘前计算并交易示意图



资料来源：华源证券研究所绘制

图表 5：当日收盘前计算并交易示意图



资料来源：华源证券研究所绘制

2. 当日收盘前交易 Alpha 的必要性

下面我们以滚动 5 日日均换手率因子为例，研究当日收盘前交易 alpha 的必要性：

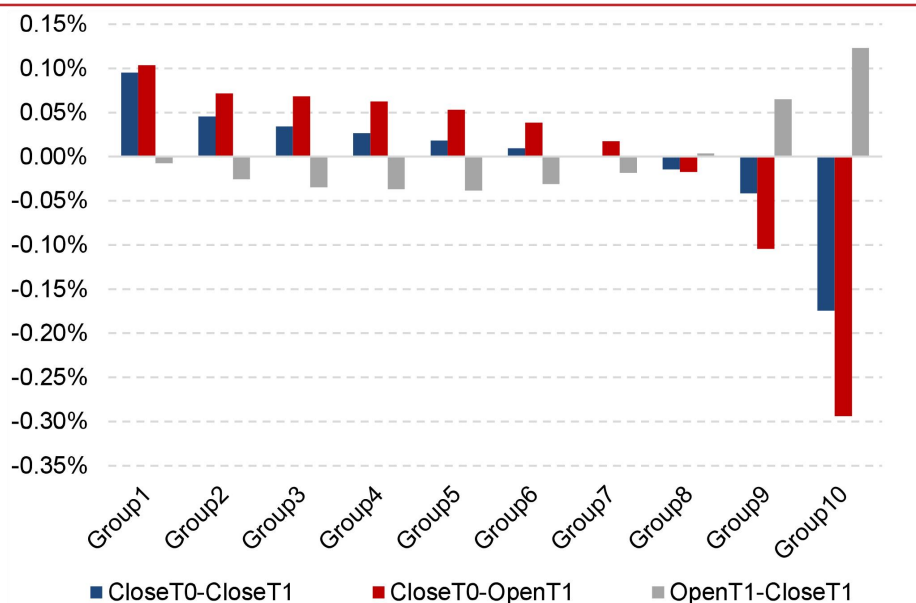
滚动 5 日日均换手率： $ts_mean(turnover, 5)$

回测区间为 2010 年–2025 年 4 月 30 日。

2.1. 超额收益的结构化拆解

下图展示了滚动 5 日换手率因子每日对次日收益（ $CloseT0 - CloseT1$ ）、次日隔夜收益（ $CloseT0 - OpenT1$ ）、次日日内收益（ $OpenT1 - CloseT1$ ）的十分组超额收益均值情况。换手因子对次日收益的预测能力显著且分组超额非常单调，但是拆分为隔夜和日内收益后可以看到， $t+1$ 日的因子多头（Group1）超额收益绝大部分来自于隔夜收益部分，日内收益部分是负贡献。

图表 6：5 日换手因子对 $t+1$ 日各阶段的十分组日度超额均值



资料来源：Wind，华源证券研究所

下表展示了换手因子对次日收益、次日隔夜收益、次日日内收益的各年分组多头（Group1）和空头（Group10）超额收益均值的预测能力。可以看到，大部分年份中次日收益的超额都来源于对次日隔夜收益的预测能力，并且 2017 年以来，这种收益来源结构随着时间并没有变弱，反而次日日内收益的负向贡献越来越明显。

图表 7：5 日换手因子对 t+1 日各阶段日度多头和空头超额的年度均值

年份	CloseT0-CloseT1		CloseT0-OpenT1		OpenT1-CloseT1	
	多头	空头	多头	空头	多头	空头
2010	0.13%	-0.11%	0.07%	-0.19%	0.07%	0.08%
2011	0.07%	-0.15%	0.09%	-0.27%	-0.02%	0.13%
2012	0.08%	-0.15%	0.09%	-0.27%	-0.01%	0.12%
2013	0.11%	-0.13%	0.09%	-0.25%	0.03%	0.12%
2014	0.13%	-0.15%	0.09%	-0.23%	0.04%	0.07%
2015	0.32%	-0.26%	0.25%	-0.37%	0.07%	0.12%
2016	0.11%	-0.18%	0.10%	-0.31%	0.01%	0.13%
2017	0.05%	-0.19%	0.08%	-0.26%	-0.03%	0.08%
2018	0.09%	-0.18%	0.09%	-0.29%	-0.01%	0.11%
2019	0.10%	-0.25%	0.10%	-0.32%	-0.01%	0.07%
2020	0.03%	-0.15%	0.07%	-0.29%	-0.04%	0.14%
2021	0.06%	-0.13%	0.08%	-0.25%	-0.02%	0.13%
2022	0.06%	-0.21%	0.12%	-0.35%	-0.06%	0.15%
2023	0.06%	-0.13%	0.08%	-0.28%	-0.02%	0.15%
2024	0.03%	-0.21%	0.14%	-0.44%	-0.11%	0.24%
2025/4/30	0.09%	-0.25%	0.11%	-0.41%	-0.03%	0.16%
全样本期	0.10%	-0.17%	0.10%	-0.29%	-0.01%	0.12%

资料来源：Wind，华源证券研究所

下表展示了换手因子对次日收益、次日隔夜收益、次日日内收益的 RankIC 表现情况。换手因子对隔夜部分的 IC 均值为-0.115，年化 ICIR 达-19.84，胜率高达 91.02%；而日内部分的 IC 均值仅有-0.011，年化 ICIR 仅为-1.64，胜率只有 55.39%。t+1 日的因子超额收益大部分由隔夜部分贡献。

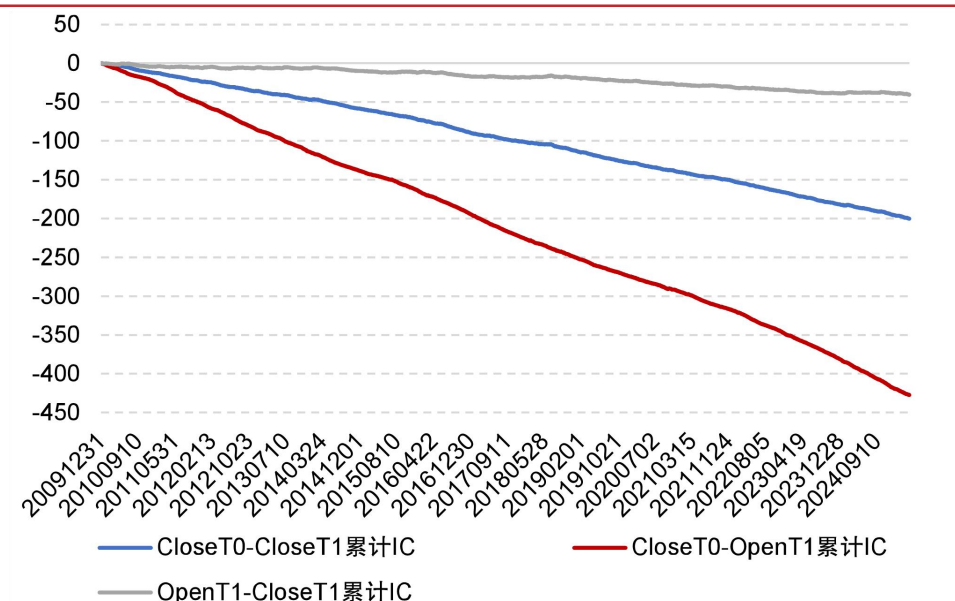
图表 8：5 日换手因子对 t+1 日各阶段的日度 IC 表现

预测区间	IC 均值	IC 标准差	年化 ICIR	IC 胜率
CloseT0-CloseT1	-0.054	0.098	-8.54	72.56%
CloseT0-OpenT1	-0.115	0.090	-19.84	91.02%
OpenT1-CloseT1	-0.011	0.103	-1.64	55.39%

资料来源：Wind，华源证券研究所

下图展示了换手因子对次日收益、次日隔夜收益、次日日内收益的日度 RankIC 的累积 IC，可以看到换手因子对次日收益的预测能力绝大部分来自于其对隔夜收益的预测能力，并且在时序上持续稳健。

图表 9：5 日换手因子对 t+1 日各阶段的累计 IC



资料来源：Wind，华源证券研究所

但是 t 日收盘计算的因子需要第二天开盘后才能交易，也就是说超额收益最高的隔夜收益的部分是拿不到的，因此实际能获取的超额收益可能会大幅衰减。

2.2. 不同持仓周期的影响

上文中我们对次日收益的预测能力进行了解，看到换手因子的超额收益大部分来自于其对次日隔夜收益的部分，下面我们分析换手因子对未来 n 日的隔夜收益的预测能力的衰减情况。下表展示了换手因子对未来 1、2、3、4、5 天的每天的隔夜收益的预测能力。

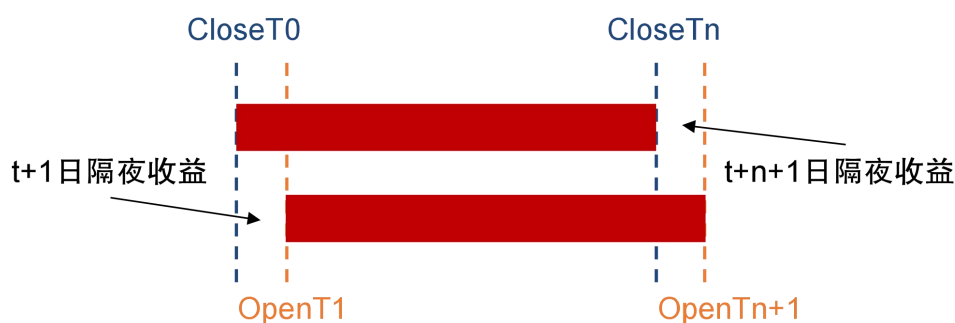
图表 10：5 日换手因子对未来 n 日每日隔夜收益的预测能力

预测区间	多头	Group2	Group3	Group4	Group5	Group6	Group7	Group8	Group9	空头	IC 均值	IC 标准差	年化 ICIR	IC 胜率
CloseT0-OpenT1	0.10%	0.07%	0.07%	0.06%	0.05%	0.04%	0.02%	-0.02%	-0.10%	-0.29%	-0.115	0.090	-19.84	91.02%
CloseT1-OpenT2	0.08%	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%	0.03%	0.01%	-0.02%	-0.09%	-0.26%	-0.100	0.090	-17.23	89.25%
CloseT2-OpenT3	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%	0.03%	0.01%	-0.02%	-0.08%	-0.23%	-0.090	0.090	-15.59	87.31%
CloseT3-OpenT4	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.04%	0.03%	0.01%	-0.02%	-0.08%	-0.21%	-0.083	0.089	-14.64	86.12%
CloseT4-OpenT5	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.03%	0.01%	-0.02%	-0.08%	-0.20%	-0.078	0.088	-13.83	84.93%

资料来源：Wind，华源证券研究所

可以看到，换手因子对隔夜收益的预测能力随着时间持续衰减。下图展示了当日调仓或次日开盘调仓下，持有 n 日的因子收益区间。两种调仓模式下收益的核心差异在于因子对于 $t+1$ 日隔夜收益和 $t+n+1$ 日隔夜收益的预测能力的强弱。从上表可以看到，因子对于未来 n 日的隔夜收益的预测能力是持续下降的，因此预测期越长， t 日收盘调仓获取的超额相比于 $t+1$ 日开盘调仓获取的超额收益越高。

图表 11：当日收盘/次日开盘调仓的因子收益区间对比



资料来源：华源证券研究所绘制

下表中我们实际测试换手因子对于未来 1、5、10、20 日预测期在当日收盘和次日开盘调仓模式下的收益预测能力对比情况。可以看到随着预测期越长，次日开盘调仓相比当日收盘调仓的次均十分组多头和空头超额收益下滑越多。

图表 12：不同持仓周期下收盘调仓与次日开盘调仓的因子预测能力（分 10 组）

预测区间	多头次均超额 收益	空头次均超额 收益	IC 均值	IC 标准差	年化 ICIR	IC 胜率	多头次均超额 收益差	空头次均超额 收益差
CloseT0-CloseT1	0.10%	-0.17%	-0.054	0.098	-8.54	72.56%	0.02%	-0.04%
OpenT1-OpenT2	0.08%	-0.13%	-0.041	0.102	-6.35	67.12%		
CloseT0-CloseT5	0.37%	-0.67%	-0.077	0.096	-5.76	78.23%	0.06%	-0.10%
OpenT1-OpenT6	0.31%	-0.57%	-0.070	0.098	-5.12	77.02%		
CloseT0-CloseT10	0.60%	-1.12%	-0.091	0.101	-4.58	83.33%	0.08%	-0.13%
OpenT1-OpenT11	0.52%	-0.98%	-0.084	0.103	-4.15	82.26%		
CloseT0-CloseT20	0.95%	-1.92%	-0.105	0.096	-3.76	84.95%	0.11%	-0.18%
OpenT1-OpenT21	0.85%	-1.74%	-0.098	0.098	-3.46	83.87%		

资料来源：Wind，华源证券研究所

如果分组数量扩大到 50 组，这种超额收益衰减的情况会更明显。从下表可以看到，对于 1、5、10、20 日不同持有期，当日收盘调仓相比于次日开盘调仓的分组多头年化超额收益分别高 16.79%、8.22%、5.49%、3.12%，多空年化收益分别高 24.79%、12.76%、8.77%、5.73%，可以看到即使以 20 日为持有期，单因子的多头年化超额收益差距都达到 3% 以上。

图表 13：不同持仓周期下收盘调仓与次日开盘调仓的因子预测能力（分 50 组）

预测区间	多头次均超	空头次均超	多头年化超	空头年化超	多空年化收	多头次均超	空头次均超	多头年化超	空头年化超	多空年化收
	额收益	额收益	额收益	额收益	益	额收益差	额收益差	额收益差	额收益差	益差
CloseT0-CloseT1	0.18%	-0.26%	58.63%	-51.29%	109.92%					
OpenT1-OpenT2	0.13%	-0.20%	41.84%	-43.30%	85.13%	0.04%	-0.06%	16.79%	-7.99%	24.79%
CloseT0-CloseT5	0.67%	-0.98%	39.57%	-42.22%	81.79%					
OpenT1-OpenT6	0.54%	-0.84%	31.36%	-37.68%	69.03%	0.12%	-0.14%	8.22%	-4.54%	12.76%
CloseT0-CloseT10	1.01%	-1.69%	28.07%	-37.92%	65.98%					
OpenT1-OpenT11	0.82%	-1.51%	22.58%	-34.63%	57.21%	0.18%	-0.19%	5.49%	-3.29%	8.77%
CloseT0-CloseT20	1.44%	-2.97%	18.72%	-33.87%	52.60%					
OpenT1-OpenT21	1.21%	-2.69%	15.60%	-31.26%	46.86%	0.24%	-0.28%	3.12%	-2.61%	5.73%

资料来源：Wind，华源证券研究所

以上讨论的都是以次日开盘调仓后损失的收益，正如前文中第 1.1 节中的结论，如果以次日早盘、半天、全天 VWAP 调仓，超额收益下滑会更严重。因此我们认为，当日收盘前交易因子的必要性显著，并且能够有两大优势：

- 能够充分捕捉次日隔夜收益的预测能力，这部分也是因子超额收益最高的部分；
- 能够避免次日早盘的白热化竞争的交易，避免次日早盘 alpha 的快速衰减。

3. 当日收盘前交易 Alpha 的可行性

上一节中我们讨论了当日收盘前交易 alpha 的必要性，本节我们进一步分析其可行性。我们首先分析这种收盘前交易牺牲的量价数据是否会对因子本身的预测能力造成损失，其次是为了支撑同等的流动性，尾盘交易需要牺牲多长窗口的数据，最后我们以换手因子来进行实证检验。

3.1. 尾盘信息的可牺牲性

考虑到流动性和需要支撑的组合规模，以及计算资源受限和风控合规等造成的时间问题，因子很难实现理想中的尾盘 14:59 获取数据并计算因子并完成交易，需要牺牲尾盘的部分时段的数据来完成数据的获取、因子的计算以及交易。

图表 14：剔除尾盘不同窗口数据前后换手因子的相关系数

	5 日日均换手	剔除 T 日尾盘 30min	剔除 T 日尾盘 60min	剔除 T 日尾盘 90min	剔除 T 日尾盘 120min	剔除 T 日尾盘 150min	剔除 T 日尾盘 180min	剔除 T 日尾盘 210min	剔除 T 日尾盘 240min
5 日日均换手	1	0.993	0.992	0.992	0.991	0.990	0.989	0.988	0.987
剔除 T 日尾盘 30min	0.993	1	1.000	0.999	0.998	0.998	0.997	0.996	0.984
剔除 T 日尾盘 60min	0.992	1.000	1	1.000	0.999	0.999	0.998	0.996	0.985
剔除 T 日尾盘 90min	0.992	0.999	1.000	1	1.000	0.999	0.998	0.997	0.986
剔除 T 日尾盘 120min	0.991	0.998	0.999	1.000	1	1.000	0.999	0.998	0.987
剔除 T 日尾盘 150min	0.990	0.998	0.999	0.999	1.000	1	1.000	0.999	0.988
剔除 T 日尾盘 180min	0.989	0.997	0.998	0.998	0.999	1.000	1	0.999	0.989
剔除 T 日尾盘 210min	0.988	0.996	0.996	0.997	0.998	0.999	0.999	1	0.990
剔除 T 日尾盘 240min	0.987	0.984	0.985	0.986	0.987	0.988	0.989	0.990	1

资料来源：Wind，华源证券研究所

从前文图表 2 可以看到，上午 VWAP 和全天 VWAP 的组合收益表现较为接近，也隐含说明了下午的量价信息中的 alpha 含量较低，这部分的数据可能可以被牺牲而不太影响因子本身的预测能力。

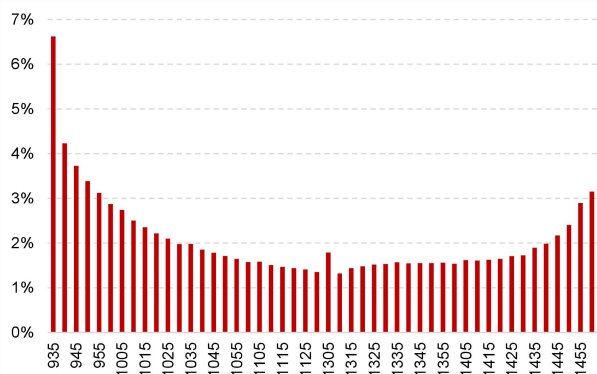
另外我们看一下牺牲掉尾盘一段时间后的因子和完整因子的相关性的变化，如果相关性很高也说明了损失的信息较少。上表展示了剔除 t 日尾盘不同时间段后的 5 日日均换手率因子的截面相关系数的均值。可以看到剔除的时间越多，相关系数下滑越多，但是剔除当日尾盘 60min 后的因子和原始因子的相关系数仍然高达 0.992，剔除当日尾盘 120min 后的因子和原始因子相关系数仍然有 0.991，剔除尾盘窗口后的因子和原因子仍然保持高度相关，信息丢失并不明显。

3.2. 牺牲的时间窗口与流动性约束

为了支撑次日开盘后同等资金容量的组合调仓，我们需要计算尾盘交易的流动性，即需对比尾盘交易和传统次日早盘交易的成交额分布情况。下面左图展示了 2008 年-2025 年 4 月 30 日期间日内 5 分钟 k 线成交额占全天成交额占比的平均情况，右图展示了 2021 年以来各年的平均占比情况。可以看到：

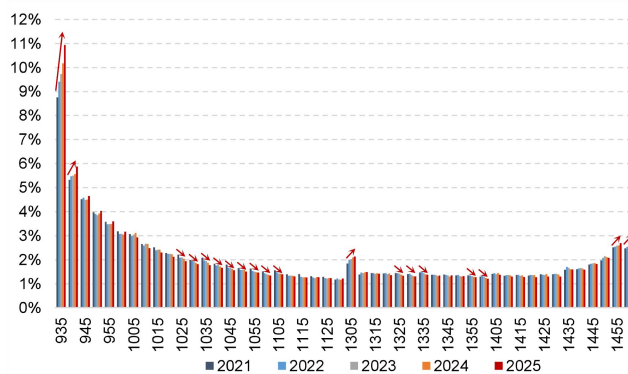
- 早盘成交额占比显著高于其他时间段，尾盘成交额占比略高于盘中时间，为了支撑同等成交额，尾盘需要牺牲的时间窗口比早盘对应的时间窗口更长；
- 近几年早盘成交额占比仍然在快速逐年上升，尤其是前 10 分钟，尾盘的成交额占比在缓慢逐年上升，而日内 10:25-11:05 时间段的占比的缓慢逐年下滑，我们认为这是因为交易竞争白热化导致的日内 alpha 衰减，原先以次日上午 VWAP 交易的资金被迫缩短了其交易窗口，这些资金更多涌向了早盘前 10 分钟的窗口。

图表 15：日内 5 分钟 k 线成交额占全天成交额占比（2008/1/1-2025/4/30）



资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 16：各年日内 5 分钟 k 线成交额占全天成交额占比（2021/1/1-2025/4/30）



资料来源：Wind，华源证券研究所

下面我们测算为了支撑同等成交额占比，尾盘需要牺牲的时间窗口长度，如下表所示。以 2025 年截至 2025/4/30 为例，开盘前 15 分钟的成交额占全天 21.46%，如果转为尾盘交易，需要牺牲 65 分钟；开盘前 30 分钟成交额占全天 32.25%，尾盘交易需要牺牲 110 分钟；开盘前 60 分钟成交额占全天 45.83%，尾盘交易需要牺牲 155 分钟。并且需要牺牲的时间窗口随着年份在逐年缓慢增加，这是由于量价竞争加剧导致早盘成交占比持续抬升，若要匹配早盘同等容量，尾盘需要“借用”的时间跨度被迫拉长。

图表 17：支撑同等成交额占比下尾盘需要牺牲的窗口长度

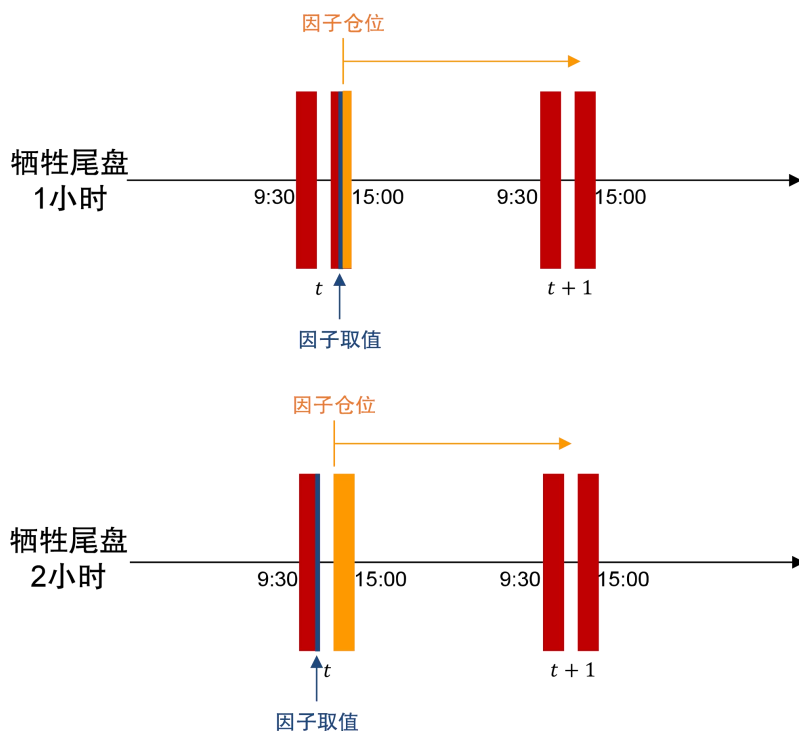
年份	开盘时间跨度	开盘跨度成交额占比	尾盘同等占比需要时间
全样本	前 15mins	14.58%	30mins
	前 30mins	23.96%	60mins
	前 60mins	37.85%	105mins
2021	前 15mins	18.59%	55mins
	前 30mins	29.33%	95mins
	前 60mins	44.05%	150mins
2022	前 15mins	19.46%	60mins
	前 30mins	29.90%	95mins
	前 60mins	44.15%	145mins
2023	前 15mins	19.72%	60mins
	前 30mins	30.13%	95mins
	前 60mins	44.52%	150mins
2024	前 15mins	20.24%	60mins
	前 30mins	30.69%	100mins
	前 60mins	45.02%	150mins
2025/4/30	前 15mins	21.46%	65mins
	前 30mins	32.25%	110mins
	前 60mins	45.83%	155mins

资料来源：Wind，华源证券研究所

3.3. 滚动 5 日换手率因子实证

下面我们以换手因子为例，展示牺牲尾盘 1、2 小时情况下的实际预测能力的衰减情况。

图表 18：牺牲尾盘不同时间段的因子交易模式



资料来源：华源证券研究所绘制

牺牲尾盘 1 小时我们假设每天 14:00 能够实时拿到数据并计算完因子立即开始交易，牺牲尾盘 2 小时我们假设每天下午 13:00 之前能够拿到上午的数据并计算完因子可以在下午开盘后进行交易。我们将牺牲 1 小时窗口后的因子以尾盘 1 小时 VWAP 交易，并和理想中的当日收盘调仓，以及次日开盘 15 分钟 VWAP 交易的结果进行对比；将牺牲 2 小时窗口后的因子以尾盘 2 小时 VWAP 交易，并和理想中的当日收盘调仓，以及次日开盘 30 分钟 VWAP 交易的结果进行对比。

3.3.1. 牺牲尾盘 1 小时后换手因子预测能力检验

下表展示了原始换手因子及牺牲尾盘 1 小时后的换手因子在不同持有期下的预测能力对比，多头和空头都是以因子在全市场进行十分组计算。

图表 19：牺牲尾盘 1 小时不同持仓周期下因子预测能力对比（分 10 组）

因子类型	预测区间	多头次均超额	空头次均超额	IC 均值	IC 标准差	年化 ICIR	IC 胜率	多头年化超额	空头年化超额	多空年化收益
收盘因子	CloseT0-CloseT1	0.095%	-0.174%	-0.054	0.098	-8.54	72.56%	28.44%	-38.74%	67.18%
	开盘 15 分钟均价 T1-T2	0.075%	-0.138%	-0.043	0.100	-6.75	67.98%	21.80%	-32.16%	53.96%
牺牲尾盘 1 小时因子	尾盘 1 小时均价 T0-T1	0.091%	-0.169%	-0.054	0.099	-8.59	73.07%	27.13%	-37.96%	65.09%
收盘因子	CloseT0-CloseT5	0.369%	-0.667%	-0.077	0.096	-5.76	78.23%	21.06%	-31.23%	52.29%
	开盘 15 分钟均价 T1-T6	0.308%	-0.576%	-0.070	0.097	-5.21	76.34%	17.14%	-27.48%	44.62%
牺牲尾盘 1 小时因子	尾盘 1 小时均价 T0-T5	0.355%	-0.646%	-0.076	0.099	-5.58	78.71%	20.36%	-30.71%	51.07%
收盘因子	CloseT0-CloseT10	0.595%	-1.116%	-0.091	0.101	-4.58	83.33%	16.65%	-27.06%	43.71%
	开盘 15 分钟均价 T1-T11	0.517%	-0.991%	-0.084	0.102	-4.21	81.18%	14.19%	-24.39%	38.59%
牺牲尾盘 1 小时因子	尾盘 1 小时均价 T0-T10	0.583%	-1.075%	-0.090	0.104	-4.44	81.89%	16.29%	-26.43%	42.72%
收盘因子	CloseT0-CloseT20	0.952%	-1.921%	-0.105	0.096	-3.76	84.95%	12.97%	-23.60%	36.58%
	开盘 15 分钟均价 T1-T21	0.824%	-1.749%	-0.099	0.099	-3.45	83.87%	11.11%	-21.73%	32.84%
牺牲尾盘 1 小时因子	尾盘 1 小时均价 T0-T20	0.949%	-1.850%	-0.104	0.100	-3.61	84.24%	12.74%	-22.82%	35.55%

资料来源：Wind，华源证券研究所

- 预测期 1 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 28.44%，而次日开盘前 15 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 21.80%，而如果牺牲尾盘 1 小时的数据并以尾盘 1 小时 VWAP 交易，多头年化超额只是略微下降到 27.13%；

- 预测期 5 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 21.06%，而次日开盘前 15 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 17.14%，而如果牺牲尾盘 1 小时的数据并以尾盘 1 小时 VWAP 交易，多头年化超额只是略微下降到 20.36%；
- 预测期 10 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 16.65%，而次日开盘前 15 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 14.19%，而如果牺牲尾盘 1 小时的数据并以尾盘 1 小时 VWAP 交易，多头年化超额只是略微下降到 16.29%；
- 预测期 20 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 12.97%，而次日开盘前 15 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 11.11%，而如果牺牲尾盘 1 小时的数据并以尾盘 1 小时 VWAP 交易，多头年化超额只是略微下降到 12.74%。

可以看到不同持仓周期下牺牲尾盘 1 小时后的因子选股能力并没有明显下降，非常逼近理想的当日收盘交易模式下的表现，并且显著优于原始因子次日开盘 15 分钟 VWAP 交易下的表现。

如果进一步分 50 组后计算多头超额收益、多空收益等数据可见下表。

图表 20：牺牲尾盘 1 小时不同持仓周期下因子预测能力对比（分 50 组）

因子类型	预测区间	多头次均超额	空头次均超额	IC 均值	IC 标准差	年化 ICIR	IC 胜率	多头年化超额	空头年化超额	多空年化收益
收盘因子	CloseT0-CloseT1	0.179%	-0.256%	-0.054	0.098	-8.54	72.56%	66.99%	-42.93%	109.92%
	开盘 15 分钟均价 T1-T2	0.138%	-0.210%	-0.043	0.100	-6.75	67.98%	49.61%	-36.94%	86.55%
牺牲尾盘 1 小时因子	尾盘 1 小时均价 T0-T1	0.170%	-0.238%	-0.054	0.099	-8.59	73.07%	64.58%	-39.87%	104.45%
收盘因子	CloseT0-CloseT5	0.668%	-0.980%	-0.077	0.096	-5.76	78.23%	47.33%	-34.46%	81.79%
	开盘 15 分钟均价 T1-T6	0.522%	-0.861%	-0.070	0.097	-5.21	76.34%	36.45%	-30.97%	67.42%
牺牲尾盘 1 小时因子	尾盘 1 小时均价 T0-T5	0.627%	-0.978%	-0.076	0.099	-5.58	78.71%	46.16%	-33.35%	79.51%
收盘因子	CloseT0-CloseT10	1.006%	-1.695%	-0.091	0.101	-4.58	83.33%	35.45%	-30.54%	65.98%
	开盘 15 分钟均价 T1-T11	0.839%	-1.511%	-0.084	0.102	-4.21	81.18%	29.58%	-27.61%	57.19%
牺牲尾盘 1 小时因子	尾盘 1 小时均价 T0-T10	1.000%	-1.726%	-0.090	0.104	-4.44	81.89%	36.74%	-29.74%	66.47%
收盘因子	CloseT0-CloseT20	1.444%	-2.974%	-0.105	0.096	-3.76	84.95%	25.60%	-26.99%	52.60%
	开盘 15 分钟均价 T1-T21	1.175%	-2.711%	-0.099	0.099	-3.45	83.87%	21.45%	-24.73%	46.19%
牺牲尾盘 1 小时因子	尾盘 1 小时均价 T0-T20	1.486%	-2.935%	-0.104	0.100	-3.61	84.24%	27.12%	-25.06%	52.18%

资料来源：Wind，华源证券研究所

- 预测期 1 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 66.99%，而次日开盘前 15 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 49.61%，而如果牺牲尾盘 1 小时的数据并以尾盘 1 小时 VWAP 交易，多头年化超额只是略微下降到 64.58%；
- 预测期 5 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 47.33%，而次日开盘前 15 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 36.45%，而如果牺牲尾盘 1 小时的数据并以尾盘 1 小时 VWAP 交易，多头年化超额只是略微下降到 46.16%；
- 预测期 10 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 35.45%，而次日开盘前 15 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 29.58%，而如果牺牲尾盘 1 小时的数据并以尾盘 1 小时 VWAP 交易，多头年化超额还略微提升到 36.74%；
- 预测期 20 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 25.60%，而次日开盘前 15 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 21.45%，而如果牺牲尾盘 1 小时的数据并以尾盘 1 小时 VWAP 交易，多头年化超额还略微提升到 27.12%。

可以看到不同持仓周期下牺牲尾盘 1 小时后的因子选股能力并没有明显下降，非常逼近甚至超过了理想的当日收盘交易模式下的表现，并且显著优于原始因子次日开盘 15 分钟 VWAP 交易下的表现。

3.3.2. 牺牲尾盘 2 小时后换手因子预测能力检验

下表展示了原始换手因子及牺牲尾盘 2 小时后的换手因子在不同持有期下的预测能力对比，多头和空头都是以因子在全市场进行十分组计算。

- 预测期 1 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 28.44%，而次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 21.94%，而如果牺牲尾盘 2 小时的数据并以尾盘 2 小时 VWAP 交易，多头年化超额只是略微下降到 26.43%；
- 预测期 5 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 21.06%，而次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 17.11%，而如果牺牲尾盘 2 小时的数据并以尾盘 2 小时 VWAP 交易，多头年化超额只是略微下降到 20.21%；
- 预测期 10 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 16.65%，而次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 14.23%，而如果牺牲尾盘 2 小时的数据并以尾盘 2 小时 VWAP 交易，多头年化超额只是略微下降到 16.04%；
- 预测期 20 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 12.97%，而次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 11.11%，而如果牺牲尾盘 2 小时的数据并以尾盘 2 小时 VWAP 交易，多头年化超额只是略微下降到 12.56%。

可以看到不同持仓周期下牺牲尾盘 2 小时后的因子选股能力并没有明显下降，非常逼近理想的当日收盘交易模式下的表现，并且显著优于原始因子次日开盘 30 分钟 VWAP 交易下的表现，相比于牺牲尾盘 1 小时的版本也没有明显下降。

图表 21：牺牲尾盘 2 小时不同持仓周期下因子预测能力对比（分 10 组）

因子类型	预测区间	多头次 均超额	空头次 均超额	IC 均值	IC 标 准差	年化 ICIR	IC 胜率	多头年化 超额	空头年化 超额	多空年化 收益
收盘因子	CloseT0-CloseT1	0.095%	-0.174%	-0.054	0.098	-8.54	72.56%	28.44%	-38.74%	67.18%
	开盘 30 分钟 均价 T1-T2	0.076%	-0.140%	-0.043	0.099	-6.72	68.20%	21.94%	-32.49%	54.43%
牺牲尾盘 2 小时因子	尾盘 2 小时 均价 T0-T1	0.090%	-0.168%	-0.053	0.097	-8.51	72.44%	26.43%	-37.37%	63.80%
收盘因子	CloseT0-CloseT5	0.369%	-0.667%	-0.077	0.096	-5.76	78.23%	21.06%	-31.23%	52.29%
	开盘 30 分钟 均价 T1-T6	0.307%	-0.579%	-0.071	0.097	-5.24	76.48%	17.11%	-27.60%	44.70%
牺牲尾盘 2 小时因子	尾盘 2 小时 均价 T0-T5	0.353%	-0.647%	-0.076	0.099	-5.57	78.44%	20.21%	-30.79%	51.00%
收盘因子	CloseT0-CloseT10	0.595%	-1.116%	-0.091	0.101	-4.58	83.33%	16.65%	-27.06%	43.71%
	开盘 30 分钟 均价 T1-T11	0.518%	-0.998%	-0.085	0.102	-4.22	81.45%	14.23%	-24.52%	38.76%
牺牲尾盘 2 小时因子	尾盘 2 小时 均价 T0-T10	0.575%	-1.075%	-0.090	0.104	-4.44	81.62%	16.04%	-26.41%	42.46%
收盘因子	CloseT0-CloseT20	0.952%	-1.921%	-0.105	0.096	-3.76	84.95%	12.97%	-23.60%	36.58%
	开盘 30 分钟 均价 T1-T21	0.824%	-1.760%	-0.099	0.099	-3.46	83.87%	11.11%	-21.86%	32.97%
牺牲尾盘 2 小时因子	尾盘 2 小时 均价 T0-T20	0.934%	-1.832%	-0.104	0.100	-3.60	84.78%	12.56%	-22.63%	35.20%

资料来源：Wind，华源证券研究所

如果进一步分 50 组后计算多头超额收益、多空收益等数据可见下表。

- 预测期 1 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 66.99%，而次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 50.07%，而如果牺牲尾盘 2 小时的数据并以尾盘 2 小时 VWAP 交易，多头年化超额只是略微下降到 61.67%；
- 预测期 5 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 47.33%，而次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 36.38%，而如果牺牲尾盘 2 小时的数据并以尾盘 2 小时 VWAP 交易，多头年化超额只是略微下降到 46.17%；
- 预测期 10 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 35.45%，而次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 29.71%，而如果牺牲尾盘 2 小时的数据并以尾盘 2 小时 VWAP 交易，多头年化超额还略微提升到 36.78%；
- 预测期 20 日时，理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 25.60%，而次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益大幅下降到 21.55%，而如果牺牲尾盘 2 小时的数据并以尾盘 2 小时 VWAP 交易，多头年化超额还略微提升到 27.15%。

可以看到不同持仓周期下牺牲尾盘 2 小时后的因子选股能力并没有明显下降，非常逼近甚至超过了理想的当日收盘交易模式下的表现，并且显著优于原始因子次日开盘 30 分钟 VWAP 交易下的表现，相比于牺牲尾盘 1 小时的版本也没有明显下降。

牺牲尾盘 2 小时的数据，即可在上午 11:30 收盘后获取数据、计算因子并构建组合，直到 13:00 之后进行交易，期间有 90 分钟的时间，时间较为充裕，因此相比于牺牲尾盘 1 小时的模式，我们认为这种“T-0.5”的交易模式相对更加可行。

图表 22：牺牲尾盘 2 小时不同持仓周期下因子预测能力对比（分 50 组）

因子类型	预测区间	多头次 均超额	空头次 均超额	IC 均值	IC 标准 差	年化 ICIR	IC 胜率	多头年化 超额	空头年化 超额	多空年化 收益
收盘因子	CloseT0-CloseT1	0.179%	-0.256%	-0.054	0.098	-8.54	72.56%	66.99%	-42.93%	109.92%
	开盘 30 分钟 均价 T1-T2	0.139%	-0.213%	-0.043	0.099	-6.72	68.20%	50.07%	-37.33%	87.40%
牺牲尾盘 2 小时因子	尾盘 2 小时 均价 T0-T1	0.168%	-0.235%	-0.053	0.097	-8.51	72.44%	61.67%	-40.03%	101.70%
收盘因子	CloseT0-CloseT5	0.668%	-0.980%	-0.077	0.096	-5.76	78.23%	47.33%	-34.46%	81.79%
	开盘 30 分钟 均价 T1-T6	0.521%	-0.868%	-0.071	0.097	-5.24	76.48%	36.38%	-31.16%	67.54%
牺牲尾盘 2 小时因子	尾盘 2 小时 均价 T0-T5	0.628%	-0.983%	-0.076	0.099	-5.57	78.44%	46.17%	-33.51%	79.68%
收盘因子	CloseT0-CloseT10	1.006%	-1.695%	-0.091	0.101	-4.58	83.33%	35.45%	-30.54%	65.98%
	开盘 30 分钟 均价 T1-T11	0.842%	-1.519%	-0.085	0.102	-4.22	81.45%	29.71%	-27.74%	57.45%
牺牲尾盘 2 小时因子	尾盘 2 小时 均价 T0-T10	1.004%	-1.740%	-0.090	0.104	-4.44	81.62%	36.78%	-30.00%	66.78%
收盘因子	CloseT0-CloseT20	1.444%	-2.974%	-0.105	0.096	-3.76	84.95%	25.60%	-26.99%	52.60%
	开盘 30 分钟 均价 T1-T21	1.178%	-2.719%	-0.099	0.099	-3.46	83.87%	21.55%	-24.80%	46.34%
牺牲尾盘 2 小时因子	尾盘 2 小时 均价 T0-T20	1.483%	-2.918%	-0.104	0.100	-3.60	84.78%	27.15%	-24.93%	52.08%

资料来源：Wind，华源证券研究所

3.4. 其他因子的通用性验证

以上都是基于 5 日换手率单个因子的结论，下面我们将该因子计算及交易框架应用于其他因子，检验其泛化能力。这里我们以 5 日超额收益波动率因子，同样观察其效果。

5 日超额收益波动率因子： $ts_std(ret - citics_l1_ret, 5)$

其中, *ret* 和 *citics_l1_ret* 分别代表股票及其对应中信一级行业指数的日度收益率。下表展示了原始超额收益波动率因子及牺牲尾盘 1/2 小时后的换手因子在不同持有期下的预测能力对比, 多头和空头都是以因子在全市场进行十分组计算。

- 预测期 1 日时, 理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 22.12%, 而次日开盘前 15 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益下降到 18.92%, 次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益下降到 18.77%, 而如果牺牲尾盘 1 小时的数据并以尾盘 1 小时 VWAP 交易, 多头年化超额只是略微下降到 21.40%, 如果牺牲尾盘 2 小时的数据并以尾盘 2 小时 VWAP 交易, 多头年化超额只是略微下降到 21.23%;
- 预测期 5 日时, 理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 14.85%, 而次日开盘前 15 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益下降到 12.84%, 次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益下降到 12.74%, 而如果牺牲尾盘 1 小时的数据并以尾盘 1 小时 VWAP 交易, 多头年化超额只是略微下降到 14.50%, 如果牺牲尾盘 2 小时的数据并以尾盘 2 小时 VWAP 交易, 多头年化超额只是略微下降到 14.31%;
- 预测期 10 日时, 理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 10.12%, 而次日开盘前 15 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益下降到 8.96%, 次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益下降到 8.95%, 而如果牺牲尾盘 1 小时的数据并以尾盘 1 小时 VWAP 交易, 多头年化超额只是略微下降到 10.10%, 如果牺牲尾盘 2 小时的数据并以尾盘 2 小时 VWAP 交易, 多头年化超额只是略微下降到 9.46%;
- 预测期 20 日时, 理想中的当日收盘调仓多头年化超额收益为 6.82%, 而次日开盘前 15 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益下降到 6.12%, 次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益下降到 6.10%, 而如果牺牲尾盘 1 小时的数据并以尾盘 1 小时 VWAP 交易, 多头年化超额只是略微下降到 6.50%, 如果牺牲尾盘 2 小时的数据并以尾盘 2 小时 VWAP 交易, 多头年化超额只是略微下降到 6.76%。

不同持仓周期下, 牺牲尾盘 1/2 小时后超额收益波动率因子的选股能力并没有明显下降, 非常逼近理想的当日收盘交易模式下的表现, 大幅优于原始因子次日开盘 15/30 分钟 VWAP 交易下的表现, 体现出这种因子计算及交易模式的泛化优势。

图表 23：不同持仓周期不同调仓模式下 5 日超额波动率因子预测能力（分 10 组）

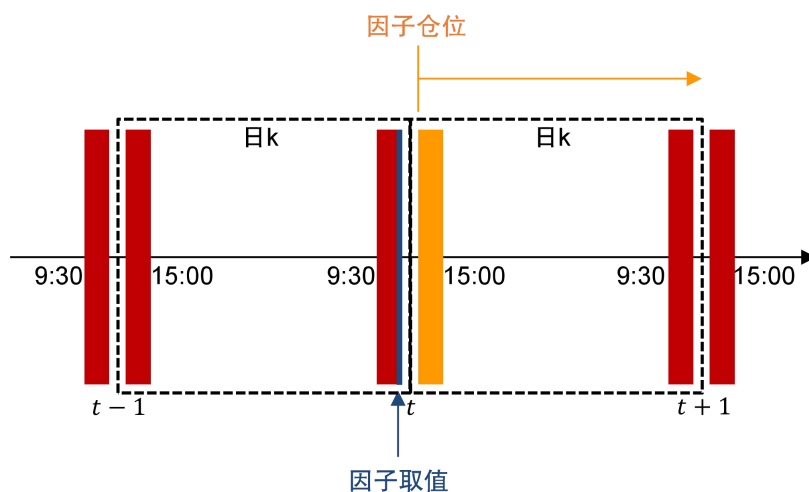
因子类型	预测区间	多头次 均超额	空头次 均超额	IC 均 值	IC 标 准差	年化 ICIR	IC 胜率	多头年化 超额	空头年化 超额	多空年化 收益
收盘因子	CloseT0-CloseT1	0.077%	-0.117%	-0.065	0.077	-13.16	80.73%	22.12%	-27.53%	49.65%
	开盘 15 分钟 均价 T1-T2	0.067%	-0.158%	-0.052	0.081	-10.07	75.43%	18.92%	-35.06%	53.98%
	开盘 30 分钟 均价 T1-T2	0.066%	-0.159%	-0.051	0.079	-10.10	75.35%	18.77%	-35.17%	53.94%
牺牲 1 小时因子	尾盘 1 小时均价 T0-T1	0.074%	-0.119%	-0.065	0.077	-13.10	80.93%	21.40%	-28.03%	49.43%
牺牲 2 小时因子	尾盘 2 小时均价 T0-T1	0.074%	-0.133%	-0.064	0.077	-12.99	80.16%	21.23%	-30.47%	51.70%
收盘因子	CloseT0-CloseT5	0.269%	-0.608%	-0.081	0.076	-7.74	85.22%	14.85%	-28.31%	43.16%
	开盘 15 分钟 均价 T1-T6	0.236%	-0.577%	-0.074	0.078	-6.86	83.87%	12.84%	-26.91%	39.75%
	开盘 30 分钟 均价 T1-T6	0.235%	-0.584%	-0.074	0.078	-6.87	83.20%	12.74%	-27.19%	39.92%
牺牲 1 小时因子	尾盘 1 小时均价 T0-T5	0.259%	-0.599%	-0.080	0.077	-7.57	84.37%	14.50%	-28.29%	42.79%
牺牲 2 小时因子	尾盘 2 小时均价 T0-T5	0.256%	-0.619%	-0.080	0.076	-7.60	84.64%	14.31%	-29.13%	43.44%
收盘因子	CloseT0-CloseT10	0.374%	-1.027%	-0.086	0.074	-5.98	88.71%	10.12%	-24.60%	34.72%
	开盘 15 分钟 均价 T1-T11	0.336%	-0.959%	-0.080	0.077	-5.34	86.02%	8.96%	-23.08%	32.04%
	开盘 30 分钟 均价 T1-T11	0.336%	-0.968%	-0.080	0.077	-5.33	86.02%	8.95%	-23.27%	32.21%
牺牲 1 小时因子	尾盘 1 小时均价 T0-T10	0.371%	-0.998%	-0.085	0.074	-5.85	88.65%	10.10%	-24.25%	34.35%
牺牲 2 小时因子	尾盘 2 小时均价 T0-T10	0.349%	-1.021%	-0.085	0.074	-5.84	88.65%	9.46%	-24.70%	34.17%
收盘因子	CloseT0-CloseT20	0.505%	-1.519%	-0.089	0.073	-4.21	89.78%	6.82%	-18.77%	25.59%
	开盘 15 分钟 均价 T1-T21	0.457%	-1.406%	-0.083	0.077	-3.75	86.02%	6.12%	-17.51%	23.63%
	开盘 30 分钟 均价 T1-T21	0.455%	-1.415%	-0.083	0.077	-3.75	86.56%	6.10%	-17.62%	23.71%
牺牲 1 小时因子	尾盘 1 小时均价 T0-T20	0.480%	-1.474%	-0.088	0.073	-4.17	89.13%	6.50%	-18.23%	24.72%
牺牲 2 小时因子	尾盘 2 小时均价 T0-T20	0.501%	-1.494%	-0.088	0.074	-4.15	88.59%	6.76%	-18.46%	25.23%

资料来源：Wind，华源证券研究所

3.5. 其他潜在方法

以上因子计算及交易模式虽然效果显著，但是仍然牺牲了 t 日尾盘的量价信息导致预测能力有所衰减，还有一种思路是以 $t-1$ 日的下午和 t 日的上午重采样合成新的日 k ，使得因子计算和因子仓位转化之间的时间间隔降低到午间 11:30–13:00 之间，而不是传统的隔夜 15:00–次日 9:30，并且保证了基础结构仍然是以完整日 k 为单位，这种方法本质上是平移了“日线”的定义，将交易竞争最激烈的早盘开盘变成了“日中”交易，这种模式读者可以自行尝试。

图表 24：重采样 K 线因子计算及交易结构示意图



资料来源：华源证券研究所绘制

4. 总结

➤ 研究动机

传统隔日交易模式面临严峻挑战：传统多因子选股策略依赖隔日交易机制，面临两大核心矛盾：其一，次日早盘交易竞争白热化且日内 Alpha 衰减显著，交易进入到比拼前 15 分钟 VWAP 及更短窗口 VWAP，次日前 15 分钟均价交易下组合超额收益损失近 3pct；其二，隔夜信息作用于次日开盘价但不包含于当日收盘计算的价格因子中，存在信息遗漏导致价格信息滞后。为了应对这两大问题，本研究创新性提出 T-0.5 交易窗口优化框架，即在当日收盘前计算因子并交易 alpha。

➤ 当日收盘前交易 alpha 的必要性

以 5 日换手率因子为例，其 $t+1$ 日的超额收益绝大部分来自于隔夜收益部分，日内收益甚至呈现负向作用。因此，在当日收盘前完成交易以获取隔夜 alpha 具有高度必要性。

➤ 当日收盘前交易 alpha 的可行性

实证表明，牺牲尾盘 1-2 小时的量价信息对因子的信息含量损害极小，剔除后的因子与原始因子相关性保持在 0.99 以上。在流动性支撑方面，牺牲尾盘 1 小时可达成次日开盘前 15 分钟的成交额占比，牺牲尾盘 2 小时能够达成次日开盘前 30 分钟的成交额占比。

➤ T-0.5 交易方案显著提升超额收益

实证显示，不同预测期下，牺牲尾盘 1-2 小时交易因子获取的超额收益逼近理想的当日收盘交易，显著优于次日开盘后 15-30 分钟 VWAP 交易的结果。以 5 日换手因子为例，预测期为 5 日窗口下，理想中的当日收盘调仓十分组多头年化超额收益为 21.06%，而次日开盘前 30 分钟 VWAP 交易多头年化超额收益下降到 17.11%，而牺牲尾盘 2 小时并以尾盘 2 小时 VWAP 交易这种“T-0.5”的方案，多头年化超额收益略微下降到 20.21%。并且这种因子计算及交易机制在其他因子上也适用，证明了其泛化能力。

这种交易方式可以规避次日开盘的白热化竞争，并且显著降低超额收益的衰减，将依赖次日交易算法的“毫秒级博弈”转化为当日收盘前的“小时级规划”，为因子交易模式开辟了“时间维度优化”的新范式，为避免因子交易同质化竞争提供了新的可行路径。

5. 风险提示

- 1) 量化模型基于历史数据分析，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。
- 2) 市场参与者结构变化可能导致模型结果发生偏移。
- 3) 市场交易制度发生重大调整，当前模型的逻辑基础可能失效。

证券分析师声明

本报告署名分析师在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本报告表述的所有观点均准确反映了本人对标的证券和发行人的个人看法。本人以勤勉的职业态度，专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观的出具此报告，本人所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将会与本报告中的具体投资意见或观点有直接或间接联系。

一般声明

华源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告是机密文件，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司客户。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测等只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特殊需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的意见、评估及推测仅反映本公司于发布本报告当日的观点和判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及推测不一致的报告。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。本公司不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式修改、复制或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华源证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司销售人员、交易人员以及其他专业人员可能会依据不同的假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点，本公司没有就此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

信息披露声明

在法律许可的情况下，本公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司将会在知晓范围内依法合规的履行信息披露义务。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级说明

证券的投资评级：以报告日后的 6 个月内，证券相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入：相对同期市场基准指数涨跌幅在 20% 以上；

增持：相对同期市场基准指数涨跌幅在 5% ~ 20% 之间；

中性：相对同期市场基准指数涨跌幅在 -5% ~ +5% 之间；

减持：相对同期市场基准指数涨跌幅低于 -5% 及以下。

无：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

行业的投资评级：以报告日后的 6 个月内，行业股票指数相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好：行业股票指数超越同期市场基准指数；

中性：行业股票指数与同期市场基准指数基本持平；

看淡：行业股票指数弱于同期市场基准指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；

投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

本报告采用的基准指数：A 股市场（北交所除外）基准为沪深 300 指数，北交所市场基准为北证 50 指数，香港市场基准为恒生中国企业指数（HSCEI），美国市场基准为标普 500 指数或者纳斯达克指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）。